4.5.2 文字排版工具

文字排版工具是一款强大的文章自动排版工具，它会将文字按现代汉语习惯及发表出版要求进行规范编排。本案例要求编写代码，实现一个简易版的中文文字排版工具，具体要求如下。

（1） 用户打开该工具时会看到欢迎的提示信息，在该工具中可以输入要排版的文字。

（2） 该工具一共有 5 个功能，分别是删除空格（编号 1）、英文标点替换（编号 2）、段落分割（编号 3）、字母大写（编号 4）和退出（编号 0），用户可以输入编号选择相应的功能。关于各功能的介绍如下。

- 删除空格：删除文字里面的任意位置的空格。
- 英文标点替换：将文字里面的英文逗号、句号、问号、感叹号、冒号替换为中文逗号、句号、问号、感叹号、冒号。
- 段落分割：将文字里面的\r\n 作为段落标记以多段内容进行显示。
- 字母大写：将文字里面的英文字母全部转换为大写形式的英文字母。
- 退出：输出感谢使用的提示信息，并退出文字排版工具。注意，如果用户没有选择退出功能，则可以一直使用文字排版工具。

（3） 该工具提供功能菜单，便于用户根据菜单的提示选择想要的功能。如果用户输入了错误的编号，则会输出无效选项的提示信息。

1. 案例目标

通过完成本案例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练使用 upper()方法将小写字母转换为大写字母
- 熟练使用 replace()方法替换字符串
- 熟练使用 split()方法按指定分隔符分割字符串
- 熟练使用 splitlines()方法按行分割字符串

2. 案例分析

根据前面的描述可知，用户开始使用文字排版工具时会看到提示信息，然后需要输入排版的文字，接着根据功能菜单的提示输入功能编号实现相应的功能，直到选择编号 0 时退出。本案例的实现思路如下：

（1） 输出欢迎提示信息。

（2） 接收用户输入的要排版的文字，换行用\r\n 标记。

（3） 创建无限循环，控制用户使用文字排版工具操作的流程，即反复输出功能菜单询问用户要选择哪个功能，执行相应的功能，直到用户选择退出功能为止。

（4） 在无限循环中，输出功能菜单。

（5） 在无限循环中，根据用户输入的编号执行相应的功能，具体分为以下情况：

① 如果用户输入的编号为 1，则执行删除空格的功能。由于空格的位置不是固定的，所以这里可以将所有的空格替换为空字符串。

② 如果用户输入的编号为 2，则执行英文标点替换的功能。由于工具能够处理逗

号、句号、问号、感叹号、冒号这五种英文标点符号，所以这里可以使用 if-elif-else 语句分情况处理这五种标点符号，直接将它们替换为相应的中文标点符号。

③ 如果用户输入的编号为 3，则执行段落分割的功能。由于每段内容是以\r\n 分割的，所以这里可以根据\r\n 分割文字，得到多段内容，在每段内容的末尾加上\n，之后将多段内容连接起来，这样便可以得到多段内容。

④ 如果用户输入的编号为 4，则执行字母大写的功能。

⑤ 如果用户输入的编号为 0，则执行退出功能。由于循环执行结束后便会终止程序，所以这里可以使用 break 语句结束循环。

⑥ 如果用户输入其他内容，则直接输出无效选项的提示信息。

3. 代码实现

```
print("欢迎使用文字排版工具！")
string = input(r"请输入要排版的文字（多段文字之间用\r\n 标记）：")
print(f"排版前的文本：\n{string}")
while True:
    print('==========================')
    print('1.删除空格')
    print('2.英文标点替换')
    print('3.段落分割')
    print('4.字母大写')
    print('0.退出')
    print('==========================')
    option = input("请输入功能选项：")
    if option == '1':   # 删除空格
        string = string.replace(' ', '')
        print(f"删除空格后的文本：\n{string}")
```

4. 代码测试

运行代码，输出结果如下：

```
欢迎使用文字排版工具!
请输入要排版的文字（多段文字之间用\r\n 标记）：人工  智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 ai.它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学.\r\n 人工智  能是新一轮科技革命和产  业变革的重要驱动力量.\r\n 人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解  智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然  语言处理和专家系统等。\r\n 人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未  来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。\r\n 人工智能可以对  人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能!
排版前的文本：
人工  智能（Artificial Intelligence）,英文缩写为 ai.它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学.\r\n 人工智  能是新一轮科技革命和产  业变革的重要驱动力量.\r\n 人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解  智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然  语言处理和专家系统等。\r\n 人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未  来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。\r\n 人工智能可以对  人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能!
==========
1.删除空格
2.英文标点替换
3.段落分割
4.字母大写
0.退出
==========
```

请输入功能选项：3

段落分割后的文本：

人工　智能（Artificial Intelligence）,英文缩写为ai.它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学.

人工智　能是新一轮科技革命和产　　业变革的重要驱动力量.

人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解　　智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然　　语言处理和专家系统等。

人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未　　来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。

人工智能可以对　　人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能!

==========

1.删除空格

2.英文标点替换

3.段落分割

4.字母大写

0.退出

==========

请输入功能选项：1

删除空格后的文本：

人工智能（ArtificialIntelligence）,英文缩写为ai.它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学.

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量.

人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。

人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能!

==========

1.删除空格

2.英文标点替换

3.段落分割

4.字母大写

0.退出

==========

请输入功能选项：2

替换标点后的文本：

人工智能（ArtificialIntelligence），英文缩写为ai。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。

人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。

人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能！

==========

1.删除空格

2.英文标点替换

3.段落分割

4.字母大写

0.退出

==========

请输入功能选项：4

字母大写后的文本：

人工智能（ARTIFICIALINTELLIGENCE），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。

人工智能是智能学科重要的组成部分，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。

人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能，但能像人那样思考、也可能超过人的智能！

==========

1.删除空格

2.英文标点替换

3.段落分割

4.字母大写

```
0.退出
==========================
请输入功能选项：0
感谢使用文字排版工具，再见！


Process finished with exit code 0
```